ØVELSE 7.3

Rødkål som indikator

Formål

Du skal lave en indikator af rødkål og bruge den til en farveskala ud fra opløsninger, hvor pH er kendt. Bagefter skal du bruge farveskalaen til at finde pH og koncentrationen af oxoniumioner i stoffer fra hverdagen.

Rødkål indeholder farvestoffet anthocyanin, som har forskellig farve ved forskellig pH. Farvestoffet trækkes ud af kålen med kogende vand. Opløsningerne med kendt pH er lavet af saltsyre og natriumhydroxid.

Apparatur og kemikalier: en håndfuld snittet rødkål, en elkedel, to bægerglas på 250 mL, en te-si, tolv reagensglas i et stativ, en glasspatel, 0,1 M og 0,001 M saltsyre, demineraliseret vand, 0,001 M og 0,1 M natriumhydroxid, citronsaft, husholdningseddike, danskvand, mælk, natron, sæbevand og salmiakspiritus.

Sikkerhed: Brug sikkerhedsbriller, for natriumhydroxid skader øjnene. Pas på det kogende vand.

Fremgangsmåde



Figur 1: Rødkålssaften laves med kogende vand og hældes i fem opløsninger med kendt pH og i syv stoffer fra hverdagen.

1. Kom rødkålen i et bægerglas, hæld 150 mL kogende vand fra elkedlen over, og lad det stå i 10 minutter. Hæld saften gennem te-sien over i det andet bægerglas (figur 1).
2. Sæt fem reagensglas i stativet, og hæld 2 cm af hver af de fem opløsninger med kendt pH i hvert sit glas. Tilsæt 2 cm rødkålssaft til hvert glas, og rør med glasspatlen. Skriv farverne i det første skema.
3. Stil de fem glas i rækkefølge efter pH. Glassene er nu din farveskala.
4. Hæld 2 cm af hvert af stofferne fra hverdagen i hvert sit reagensglas. Natron opløses først: en spatelfuld i 2 cm vand. Tilsæt 2 cm rødkålssaft til hvert glas, og rør.
5. Sammenlign farven i hvert glas med farveskalaen, og skriv farven og pH i det andet skema. Ligger farven mellem to farver i skalaen, så skriv et pH mellem de to.
6. Hæld indholdet af reagensglassene i den beholder, din lærer viser dig.

Resultater

Opløsning med kendt pH	pH	Farve med rødkålssaft
0,1 M saltsyre	1	
0,001 M saltsyre	3	
demineraliseret vand	7	
0,001 M natriumhydroxid	11	
0,1 M natriumhydroxid	13	

Stof fra hverdagen	Farve med rødkålssaft	pH ud fra farveskalaen
citronsaft		
husholdningseddike		
danskvand		
mælk		
natron i vand		
sæbevand		
salmiakspiritus		

Efterbehandling

1. Skriv de syv stoffer fra hverdagen i skemaet i rækkefølge fra det sureste til det mest basiske. Skriv også den pH, du fandt med farveskalaen, om stoffet er surt, neutralt eller basisk, og koncentrationen af oxoniumioner som en tierpotens. Tabellen under "Ét trin er ti gange" i afsnit 7.3 viser, hvordan pH og $[H_3O^+]$ hænger sammen. Første række er et eksempel.

	Stof fra hverdagen	pH	Surt, neutralt eller basisk	$[H_3O^+]$
Eksempel	tomatjuice	4	surt	10^{-4} M
1 (surest)				
2				
3				
4				
5				
6				
7 (mest basisk)				

2. Hvor mange gange større er koncentrationen af oxoniumioner i citronsaft end i mælk? Brug koncentrationerne fra skemaet.

$$\text{forhold} = \frac{[\mathrm{H_3O^+}]\text{ i citronsaft}}{[\mathrm{H_3O^+}]\text{ i mælk}} = \frac{\square\ \mathrm{M}}{\square\ \mathrm{M}} = \square$$

3. Farveskalaens 0,001 M saltsyre er 0,1 M saltsyre, der er fortyndet 100 gange. Hvor meget steg pH ved fortyndingen, og hvilken pH får saltsyren, hvis den bliver fortyndet 100 gange mere?

4. Danskvand er vand med opløst carbondioxid, som danner kulsyre, H_2CO_3. Gør reaktionsskemaet færdigt for kulsyre og vand, hvor kulsyren afgiver én hydron. Sæt derefter en ring om den ion i skemaet, der passer med den pH, du fandt for danskvand.

Reaktanter	Produkter
$H_2CO_3(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons$	